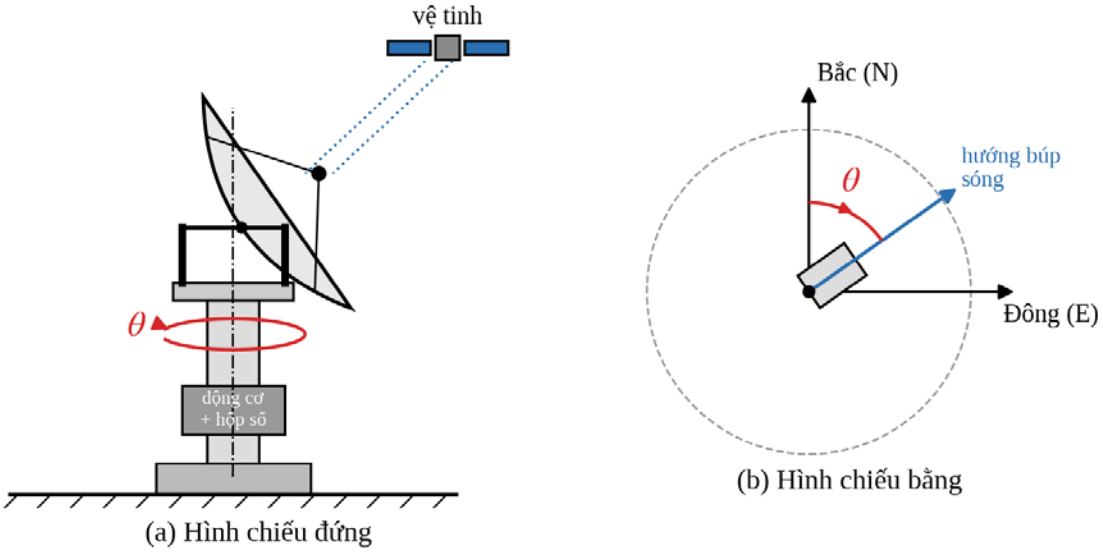
Bài tập Điều khiển góc phương vị của ăn-ten

1. Cho ăn-ten parabol thu tín hiệu vệ tinh được lắp trên bệ xoay theo phương vị (azimuth) như hình, bệ xoay được dẫn động bởi động cơ DC có tín hiệu điều khiển u(t), biết rằng tín hiệu điều khiển $|u| \le 12$ V. Góc phương vị θ của ăn-ten được tính từ hướng Bắc theo chiều kim đồng hồ. Hãy thiết kế bộ điều khiển mờ điều khiển hướng ăn-ten theo tín hiệu đặt $\theta_d(t)$ cho trước.



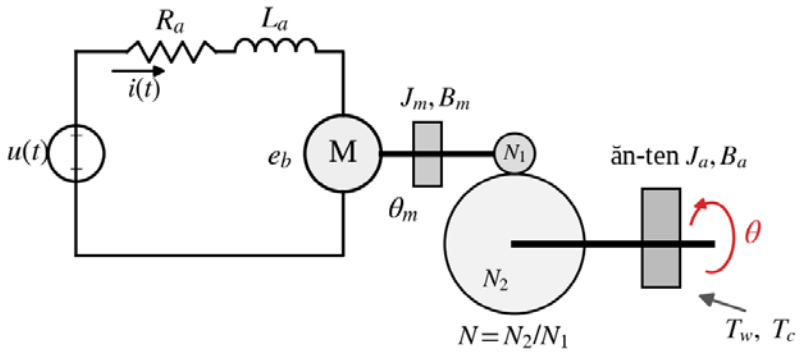
Hình . Ăn-ten thu tín hiệu vệ tinh xoay theo phương vị

2. Hãy mô phỏng hệ thống điều khiển đã thiết kế dùng MATLAB. Biết rằng quy đổi về trục ăn-ten, đặc tính động học của hệ thống được mô tả bởi các phương trình:

$$\begin{cases} L_a \dfrac{di(t)}{dt} = u(t) - R_a\, i(t) - K_b N \dot{\theta}(t) \\ J\ddot{\theta}(t) = NK_t\, i(t) - B\dot{\theta}(t) - T_c\, \mathrm{sgn}\left(\dot{\theta}(t)\right) \end{cases}$$

trong đó mô-men quán tính và hệ số ma sát nhớt tương đương quy đổi về trục ăn-ten:

$$J = J_a + N^2 J_m, \qquad B = B_a + N^2 B_m$$



Hình . Sơ đồ tương đương dẫn động bệ xoay ăn-ten dùng động cơ DC

Các thông số của hệ thống:

$u(t)$: điện áp phần ứng cấp cho động cơ [V], giới hạn $|u| \le 12$ V

$i(t)$: dòng điện phần ứng [A]

$\theta(t)$: góc phương vị của ăn-ten [rad]; góc quay trục động cơ $\theta_m = N\theta$

$R_a = 1\ \Omega$: điện trở phần ứng

$L_a = 5$ mH : điện cảm phần ứng

$K_t = 0.1$ N.m/A : hằng số mô-men của động cơ

$K_b = 0.1$ V.s/rad : hằng số sức phản điện động

$J_m = 10^{-4}$ kg.m^2: mô-men quán tính của rotor

$B_m = 5\times10^{-5}$ N.m.s/rad : hệ số ma sát nhớt của rotor

$N = 150$: tỉ số truyền của hộp số

$J_a = 5$ kg.m^2, $B_a = 2$ N.m.s/rad : mô-men quán tính và hệ số ma sát nhớt của ăn-ten

$T_c = 5$ N.m : mô-men ma sát Coulomb tại ổ đỡ

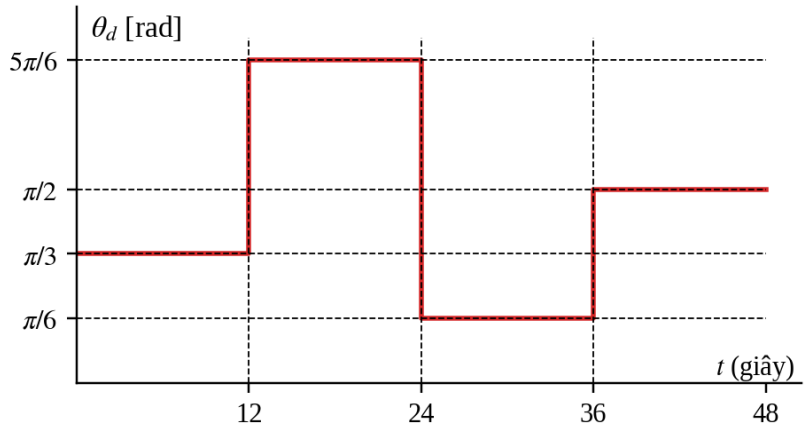
Hãy mô phỏng kết quả điều khiển mờ điều khiển góc phương vị $\theta(t)$ của ăn-ten bám theo góc đặt $\theta_d(t)$ dạng bậc thang dưới đây. Tinh chỉnh thông số bộ điều khiển sao cho thỏa mãn đồng thời các yêu cầu dưới đây:

– độ vọt lố POT $\le 2\%$;

– sai số xác lập bằng 0

– tốc độ quay của ăn-ten $|\dot{\theta}| \le \pi/6$ (rad/s) và điện áp điều khiển $|u| \le 12$ V;

– thời gian xác lập (tiêu chuẩn 2%) nhanh nhất có thể được.



Hình. Tín hiệu đặt góc phương vị

Ghi chú: khi mô phỏng có thể xấp xỉ hàm $\text{sgn}(\dot{x}) \approx \tanh(\dot{x}/\varepsilon)$ với $\varepsilon = 10^{-3}$ để tránh hiện tượng dao động số (chattering) và thời gian mô phỏng quá lâu; bước tính cố định không lớn hơn 10^{-4} s (do hằng số thời gian điện $L_a/R_a = 5$ ms).